

Continuidad y continuidad uniforme (clase 2)

↓
es local

↘ es global

Def. Sea $f: (M, d) \rightarrow (N, d')$. Decimos que f es UNIFORMEMENTE CONTINUA si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad \forall x, y \in M$$

Ejemplos

1) $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es u.c. ;
 $x \mapsto x^2$

$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es u.c. ; $f_3: [0, 100] \rightarrow \mathbb{R}$ es u.c.
 $x \mapsto e^x$; $x \mapsto x^3$

Veamos que f_2 no es uniformemente continua.

Supongamos que sí lo es.

Dado $\varepsilon > 0$, quiero buscar un $\delta > 0$ tq $d(x, y) < \delta \Rightarrow d(e^x, e^y) < \varepsilon$

$$\begin{aligned} |x - y| < \delta &\Rightarrow |e^x - e^y| < \varepsilon \\ e^x |1 - e^{y-x}| &< \varepsilon \\ |1 - e^{y-x}| &< \varepsilon / e^x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -\varepsilon / e^x < 1 - e^{y-x} < \varepsilon / e^x$$

$$-\varepsilon / e^x - 1 < e^{y-x} < \varepsilon / e^x - 1$$

$$\ln(-\varepsilon / e^x - 1) > y - x > \ln(\varepsilon / e^x - 1)$$

$$\text{Si } \delta = \max \{ |\ln(-\varepsilon / e^x - 1)|, |\ln(\varepsilon / e^x - 1)| \}$$

entonces si $|x - y| < \delta$ obtengo $|e^x - e^y| < \varepsilon$

↗ δ depende de x

↓
intuyo
No es u.c.

$$\left. \begin{array}{l} X_n = n \\ Y_n = n + \frac{1}{n} \end{array} \right\} \text{están a distancia } \frac{1}{n}, \text{ a lo largo } d(X_n, Y_n) \rightarrow 0 \Rightarrow d(X_n, Y_n) < \delta$$

$$|e^{n+1/n} - e^n| = e^n |e^{1/n} - 1|$$

$$\geq e^n |e^{1/2} - 1| \quad \text{si } n \geq 2$$

$$\geq e |e^{1/2} - 1| \quad \text{si } n \geq 2$$

Sea $\varepsilon = e |e^{1/2} - 1|$, si $f(x) = e^x$ Fuere

U.C., entonces existiría $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \delta \quad \forall n \geq n_0$, entonces

los X_n e Y_n de arriba cumplen $|X_n - Y_n| = \frac{1}{n} < \delta$

pero $|f(X_n) - f(Y_n)| \geq \varepsilon$ lo cual es un absurdo que proviene de suponer que f era U.C.

$\therefore f$ NO es U.C.

Prop. $f(E_1, d_1) \rightarrow (E_2, d_2)$ es U.C. sii

$\forall (X_n)_{n \in \mathbb{N}}, (Y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E_1$ Tales que $d_1(X_n, Y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

vale que $d_2(f(X_n), f(Y_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

(Se demostró en la teorica)

Ejemplo 2:

$$f(x) = \sin(x)$$

Teorema
valor medio

la derivada
de un $C > 0$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |\sin(x) - \sin(y)| = |f'(c)| \cdot |x - y| \\ &= |\cos(c)| \cdot |x - y| \\ &\leq |x - y| \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Es de tipo Lipschitz $\Rightarrow$ es U.C.

Recordar. $g: E \rightarrow E'$ es Lipschitz si $\exists c > 0$ tal que
 $d'(g(x), g(y)) < c \cdot d(x, y) \quad \forall x, y \in E$

Ejemplo 3. $f: (l^\infty(\mathbb{R}), d_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$
 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto x_1$ es continua? U.C?

$l^\infty(\mathbb{R}) = \{ \text{sucesiones acotadas de nros reales} \}$
 $d_\infty((a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{ |a_n - b_n| \}$

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^\infty(\mathbb{R})$.

Veamos que f es continua en $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Dados $\varepsilon > 0$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^\infty(\mathbb{R})$. Queremos acotar:

$|f((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) - f((y_n)_{n \in \mathbb{N}})| = |x_1 - y_1| < \varepsilon$
sabiendo que $d_\infty((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) < \delta$

Como $d_\infty((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}})$ es el supremo de un conjunto al que pertenece $|x_1 - y_1|$, entonces vale

$|f((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) - f((y_n)_{n \in \mathbb{N}})| = |x_1 - y_1| \leq d_\infty((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) < \delta$

Ejercicio 4. $\textcircled{F}: (C[0,1], d_\infty) \rightarrow (C[0,1], d_1)$
 $\text{id}_{C[0,1]} \quad f \mapsto f$

$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$

$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$

$$F: (C[0,1], d_\infty) \longrightarrow (C[0,1], d_1)$$

$$\begin{aligned} d_1(F(g_1), F(g_2)) &= d_1(g_1, g_2) \\ &= \int_0^1 |g_1(x) - g_2(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 d_\infty(g_1, g_2) dx \\ &= d_\infty(g_1, g_2) \int_0^1 1 \cdot dx \\ &= d_\infty(g_1, g_2) \cdot 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow F$ es de Lipschitz (con $c = 1$)

$\Rightarrow F$ es U.C

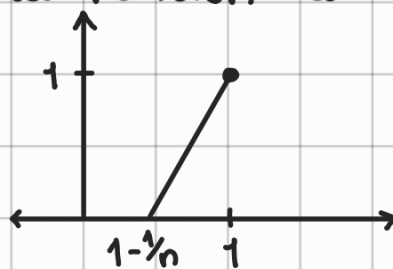
$\Rightarrow F$ es continua

Ejemplo 5. $G: (C[0,1], d_1) \longrightarrow (C[0,1], d_\infty)$
 $f \longmapsto f$

Vamos a dar una sucesión de funciones $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in C[0,1]$
 Tal que $f_n \xrightarrow{d_1} 0$ pero $G(f_n) = f_n \not\xrightarrow{d_\infty} G(0) = 0$

Si hacemos eso sale que G no es continua.

Sea $f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función continua que está graficada en el dibujo:



Es decir, $f_n(x) = 0$ si $x \leq 1 - \frac{1}{n}$

$f_n(x)$ es un tramo lineal que une $(1 - \frac{1}{n}, 0)$ con $(1, 1)$

Para $x = 1 - \frac{1}{n}$

Ejemplo 6.

Probar si la Función $h: l^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow l^\infty(\mathbb{R})$ es continua/U.C
 $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \left(\frac{x_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$